6 교시

감독관확인

2023년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

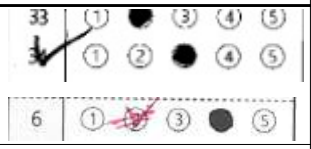
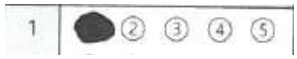
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 그림**(사진1)**은 아스피린의 체내 대사를 나타낸 것이다. 과정 (나)에서 가장 큰 비중을 차지하는 효소는?
① sulfotransferase
② cytochrome P450
③ *N*-acetyltransferase
④ thiopurine methyltransferase
⑤ UDP-glucuronosyltransferase

2. 2x2 교차 설계로 수행한 1상 임상시험 중 동일한 성분 및 용량으로 제작된 서로 다른 제형의 약물 A, B를 건강한 자원자 한 사람에게 충분한 휴약기를 두고 순차적으로 투여한 결과 A의 생체이용률은 B 대비 60%로 확인되었다. A의 생체이용률이 낮은 원인은?
① A의 청소율이 B보다 높다.
② A의 분포용적이 B보다 크다.
③ A의 소화관 흡수율이 B보다 낮다.
④ A의 혈장 단백 결합률이 B보다 낮다.
⑤ A의 1차 통과 효과(first-pass effect)가 B보다 작다.

3. 45세 남자가 만성 통증으로 오랜 기간 모르핀을 투여받던 중 약물의존이 발생하였다. 환자의 통증이 호전되어 모르핀의 사용을 중지하려고 한다. 투여 중단 시 발생하는 금단증상을 완화하기 위하여 사용할 약물은?
① 지속형 합성 opioid
② opioid 수용체 길항제
③ 세로토닌 수용체 작동제
④ 도파민 D_2 수용체 길항제
⑤ 아드레날린 β_2 수용체 작동제

4. 1차 약동학(first-order kinetics)을 따르는 신약 10 mg을 건강한 자원자에게 정맥으로 한 번에 투여하였다. 투여 직후 약물 농도는 1 mg/L였으며 7시간 이후 측정한 농도는 0.5 mg/L이였다. 약물에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 분포 용적은 10 L이다.
② 반감기는 3.5시간이다.
③ 생체이용률은 50%이다.
④ 청소율은 약 3.5 L/h이다.
⑤ 제거속도 상수는 0.5/h이다.

5. 46세 남자가 빈맥을 동반한 고혈압으로 응급실에 왔다. 흡연력이 있는 환자에게 금연할 것을 권고하고 금연 보조 약물로 varenicline을 처방하였다. 이 약물의 작용기전은?
① 완전 작동제(full agonist)
② 부분 작동제(partial agonist)
③ 자율신경절 차단제(ganglion blocker)
④ 경쟁적 길항제(competitive antagonist)
⑤ 비경쟁적 길항제(noncompetitive antagonist)

6. 35세 여자에게 약물을 투여한 후 시간에 따른 혈중 약물농도 변화 그림**(사진 2)**이다. 이와 같은 혈중 약물농도 변화를 나타내는 투여방법은?
① 경구투여
② 경피패치
③ 피하주사
④ 정맥내주사
⑤ 근육내주사

7. 26세 여자에게 페니실린을 투여한 후 쇼크가 발생했다. 페니실린에 의하여 비만세포가 활성화됨으로써 발생하는 이 유해반응은?
① 약물상호작용
② 세포면역형 반응
③ 지연형 과민반응
④ 아나필락시스 반응
⑤ 면역복합체형 반응

8. 제약 회사에서 고혈압 치료제 후보물질 개발 후 소수의 환자를 대상으로 후보물질의 혈압강하 효과 및 유효 용량을 결정하려고 한다. 신약개발과정 중 이에 해당되는 단계는?
① 전임상시험
② 제1상 임상시험
③ 제2상 임상시험
④ 제3상 임상시험
⑤ 제4상 임상시험

9. 35세 여자가 갑상샘과 관련한 자가항체 검사 소견을 바탕으로 갑상샘기능항진증을 진단받았다. 갑상샘 과산화효소가 촉매하는 과정에 관여해 갑상샘 호르몬 생성 억제에 효과적이나 부작용으로 발열, 인후통, 무과립구증, 간염의 가능성이 있으며 임신 시 사용 금기인 약물은?
① iodide
② lithium
③ amiodarone
④ methimazole
⑤ levothyroxine

10. 22세 남자가 조현병으로 haloperidol 치료를 받던 중 불수의운동, 안절부절못함, 근긴장이상 등의 추체외로증후군이 발생하였다. 이러한 유해반응의 원인이 되는 수용체는?
① 도파민 D_2 수용체
② 히스타민 H_2 수용체
③ 아드레날린 α_1 수용체
④ 아세틸콜린 M_2 수용체
⑤ 세로토닌 5-HT_2 수용체

11. 24세 남자가 심한 비충혈과 콧물, 코막힘 증상을 호소하여 phenylephrine이 첨가된 비강스프레이 약물을 처방하였다. Phenylephrine이 작용하는 수용체는?

① 아드레날린 α_1 수용체
② 아드레날린 α_2 수용체
③ 아드레날린 β_1 수용체
④ 아드레날린 β_2 수용체
⑤ 아드레날린 β_3 수용체

12. 비선택적 아드레날린 β 수용체 길항제를 고혈압 치료에 사용할 경우 혈압강하 효과 이외의 부작용이 나타날 수 있으므로 선택적 아드레날린 β_1 수용체 길항제를 사용하는 것이 유리하다. 비선택적 아드레날린 β 수용체 길항제에 의한 부작용은?

① 기관지 수축
② 지방분해 촉진
③ 당원분해 촉진
④ 중추신경 매개 반사성 혈관 수축
⑤ nitric oxide 매개 혈관이완 억제

13. 약산성 약물은 pH에 따라 $HA \rightleftarrows A^- + H^+$ 반응이 일어난다. pH 3인 상태의 위장에서 흡수가 가장 잘 일어나는 약물의 pK_a는?

참고사항
Handerson-Hasselbalch equation:
$pK_a = pH + \log([HA]/[A^-])$

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

14. 토리쪽곱슬세관(proximal convoluted tubule)의 상피세포에서 Na^+와 H^+의 교환을 억제하는 기전으로 약한 이뇨작용이 있으며, 소변으로 HCO_3^- 배출을 증가시켜 대사산증을 유발하는 작용이 있어 고산병의 호흡알칼리증 예방에 사용되는 약물은?

① mannitol
② furosemide
③ acetazolamide
④ spironolactone
⑤ hydrochlorothiazide

15. 새로운 수면제를 개발하여 수백 명의 사람을 대상으로 임상 시험을 진행하였다. 그 결과, 50%의 사람들에서 독성 부작용을 나타내는 약물 가, 나, 다, 라, 마의 용량은 각각 100, 150, 200, 250, 300 mg/kg이고, 50%의 사람들에서 수면 효과를 나타내는 용량은 각각 20, 10, 20, 10, 15 mg/kg이다. 가장 안전하게 사용될 수 있는 약물은?

① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

16. 73세 남자가 한 달 전부터 소변보기가 힘들어 병원에 왔다. 전립샘 비대증으로 진단되어 tamsulosin을 처방받았다. 이 약물의 작용 기전은?

① 5α-reductase 억제
② 무스카린 M_3 수용체 차단
③ 아드레날린 α_1 수용체 차단
④ 아드레날린 β_2 수용체 차단
⑤ phosphodiesterase-5 억제

17. 65세 남자가 만성적인 음주로 알코올 의존을 진단받아 여러 차례 정신과 입원치료를 받아 왔다. 환자는 퇴원 후 다시 음주를 하였으며, 울리는 듯한 심한 두통, 호흡곤란, 흉통 등을 호소하며 응급실에 왔다. 환자는 퇴원 당시 처방받은 약이 disulfiram이라고 들었다고 한다. 이 약물의 작용기전은?

① cytochrome P450 2E1 억제
② cytochrome P450 2E1 활성화
③ alcohol dehydrogenase 억제
④ aldehyde dehydrogenase 억제
⑤ aldehyde dehydrogenase 활성화

18. 흡연력이 있는 60세 남자가 발기부전으로 병원에 왔다. BMI 27 kg/m^2, 혈압 150/95 mmHg, 비공복 시 혈당 160 mg/dL, testosterone 2.2 ng/mL (참고범위 2.5-10.6 ng/mL)이고, prolactin level이 약간 상승되어 있다. 발기부전 치료에 적당한 약물은?

① 5α-reductase 억제제
② 안드로겐 수용체 길항제
③ HMG-CoA reductase 억제제
④ 아드레날린 α_1 수용체 길항제
⑤ phosphodiesterase-5 억제제

19. Fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine은 특정 신경전달물질의 재흡수를 방해하는 항우울제이다. 항우울 작용과 관련 있는 신경전달물질은?
① 도파민
② 히스타민
③ 세로토닌
④ 아세틸콜린
⑤ 글루타메이트

20. 30세 남자의 위식도 역류질환을 치료하기 위해 약물을 처방하려고 한다. 반감기가 짧지만 벽세포(parietal cell)에 있는 약물표적에 비가역적으로 결합하여 작용 시간이 긴 이 약물은?
① proton pump 억제제
② prostaglandin 유사체
③ cyclooxygenase 2 억제제
④ 히스타민 H_2 수용체 길항제
⑤ 무스카린 M_3 수용체 길항제

21. 28세 여자가 성관계 후 8시간 만에 산부인과에 왔다. 여자는 아직 육아 계획이 없기 때문에 임신을 원치 않는다고 하여 사후 피임약으로 levonorgestrel이 포함된 약물을 처방하였다. 그림**(사진3)**에서 Levonorgestrel이 작용하는 표적은?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

22. 47세 여자가 뉴욕발 인천행 비행기의 이코노미 좌석에 장시간 앉아서 온 후 심부정맥혈전증으로 응급실에 왔다. 폐색전증을 예방할 목적으로 헤파린 정맥투여 후 과다출혈 소견이 발견되었다. 출혈을 억제하기 위한 약물은?
① aspirin
② vitamine K_1
③ streptokinase
④ protamine sulfate
⑤ aminocaproic acid

23. 50세 남자가 요로 감염으로 병원에 왔다. 소변 배양 결과에서 *E. coli*가 확인되어 항생제를 처방하고자 한다. 세균의 DNA gyrase와 topoisomerase IV를 억제하여 세균의 DNA 복제를 억제하는 약물은?
① rifampin
② penicillin
③ quinolone
④ vancomycin
⑤ erythromycin

24. 20세 남자가 양극성 장애 조증 에피소드로 입원하였다. Lithium 치료 개시 후 부작용에 대한 모니터링을 하기 위해 지속적으로 확인해야 할 혈액 검사 항목은?
① 혈당
② 간효소
③ 총빌리루빈
④ 크레아티닌
⑤ 헤모글로빈

25. 52세 여자가 당뇨병과 만성 신장병을 치료하기 위해 병원을 다니던 중 혈압이 156/98 mmHg로 측정되어 고혈압으로 진단받았다. 이 환자에게 투여해야 할 약물은?
① 고리작용 이뇨제
② 칼슘 통로 차단제
③ 안지오텐신 전환효소 억제제
④ 아드레날린 α 수용체 길항제
⑤ 아드레날린 β 수용체 길항제

26. 65세 남자가 파킨슨병으로 진단되어 levodopa/carbidopa로 치료를 시작하였다. 2달 후 환자의 증상이 크게 호전되었다. 증상 호전을 매개한 levodopa의 기전은?
① 시상(thalamus)에서 도파민 유리 증가
② 선조체(striatum)에서 도파민 유리 증가
③ 선조체(striatum)에서 도파민 수용체 차단
④ 말초 조직에서 decarboxylase 효소 활성 감소
⑤ 대뇌피질(cerebral cortex)에서 도파민 수용체 합성 증가

27. 55세 남자가 운동 시 호흡곤란으로 병원에 왔다. 환자의 심박수는 빠르고 하지 부종이 있다. 이 환자에게 심장 글리코시드를 처방하였다. 이 약물이 심장 수축력을 높이는 기전은?
① 칼슘 펌프 억제
② 소디움 펌프 억제
③ 칼슘 이온 통로 활성 증가
④ 소디움 이온 통로 활성 증가
⑤ 포타슘 이온 통로 활성 증가

28. 62세 남자가 2형 당뇨병을 치료하기 위하여 2세대 sulfonylurea 유도체인 glibenclamide를 복용하고 있다. 이 약물의 작용 기전은?
① 췌장 β 세포에서 포타슘 통로 차단
② dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) 억제
③ 간, 근육 및 지방조직에서 PPAR-γ 활성화
④ glucagon-like peptide 1 (GLP1) 수용체 활성화
⑤ 간, 근육 및 지방조직에서 AMP-dependent protein kinase (AMPK) 활성화

29. 54세 남자가 직접 지은 집으로 이사한 후 눈이 가렵고 코가 막히고 재채기가 나오는 증상이 발생하여 병원에서 diphenhydramine을 처방받았다. 일주일 후 주치의는 환자의 요청으로 loratadine으로 처방을 변경하였다. 약을 변경하게 된 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

① 서맥
② 야뇨
③ 졸음
④ 저혈당
⑤ 호흡 곤란

30. 38세 남자에게 수술 후의 메스꺼움과 구토를 예방하기 위하여 전정기관의 무스카린 수용체를 차단하여 중추신경계로 가는 신호를 정지하는 약물이 들어있는 경피부착포를 수술 전날 밤 한쪽 귀 뒤에 붙이게 했다. 약효가 3일간 지속되면서 진정, 구강건조, 어지럼 등의 부작용이 나타났다. 이 약물은?

① meclizine
② ipratropium
③ scopolamine
④ dimenhydrinate
⑤ chlorpheniramine

31. 이중맹검법을 사용하여 환자들을 두 그룹으로 나누고 한 그룹에는 시험약(시험군)을, 다른 그룹에는 모양은 같지만 유효 성분이 없는 약(대조군)을 주고 치료효과를 관찰하였다. 시험군에서만 나타나는 치료효과도 있었지만 두 군 모두에서 관찰되는 치료효과도 있었다. 유효 성분이 없어도 약의 치료효과가 함께 나타나는 것을 설명하는 용어는?

① 후광(halo) 효과
② 천장(ceiling) 효과
③ 위약(placebo) 효과
④ 차폐(masking) 효과
⑤ 공명(resonance) 효과

32. 표는 흡입마취제의 물리화학적 특성인 λ(oil/gas)와 λ(blood/gas) 값이다. MAC(minimum alveolar concentration)가 가장 낮은 것은?

	λ(oil/gas)	λ(blood/gas)
A	1.4	0.47
B	19	0.45
C	65	12
D	98	1.8
E	224	2.3

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

33. 25세 남자가 입술과 입안에 다수의 수포성 병소가 있어 병원에 왔다. 항바이러스제인 acyclovir를 처방하였다. 이 약물의 작용기전은?

① 바이러스 배출 억제
② 바이러스 DNA 합성 억제
③ 바이러스 RNA 합성 억제
④ 바이러스 protease 억제
⑤ 바이러스 부착과 진입 억제

34. 55세 남자의 건강검진 후 아래와 같은 검사 결과에 근거하여 약물을 처방하였다. 환자는 약물을 복용한 지 10여 일 후부터 가슴, 어깨, 허벅지에 근육 통증과 근 쇠약감 발생을 호소하였다. 투약을 중단하고 환자의 혈중 creatine kinase 수치를 측정하기로 하였다. 이 약물은?

총 콜레스테롤 260 mg/dL (정상치 <200)
LDL-콜레스테롤 170 mg/dL (정상치 <100)
HDL-콜레스테롤 50 mg/dL (정상치 >40)
중성지방 140 mg/dL (정상치 <150)

① niacin
② colestipol
③ ezetimibe
④ gemfibrozil
⑤ simvastatin

35. 72세 남자가 간암으로 함암치료 중 다약제 내성 유전자인 MDR1 과발현으로 인한 항암제 내성이 발생하였다. 내성 기전은?

① 암세포의 DNA 복구 증가
② 암세포의 항암제 배출 증가
③ 항암제 prodrug 활성화 감소
④ 항암제 표적 단백질 변형 증가
⑤ 항암제를 비활성화하는 효소 증가

6교시 종료